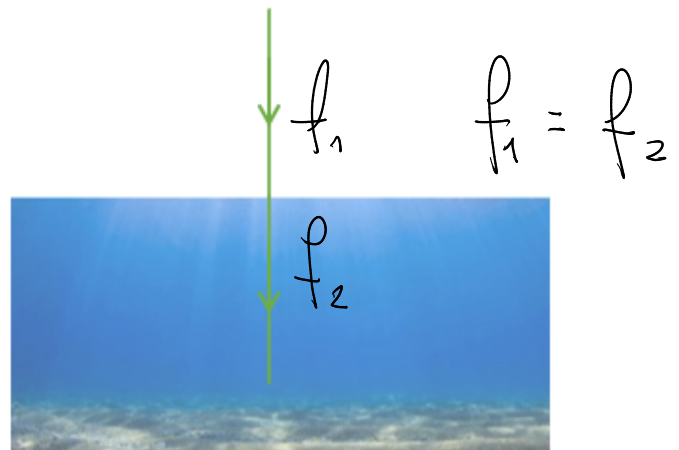
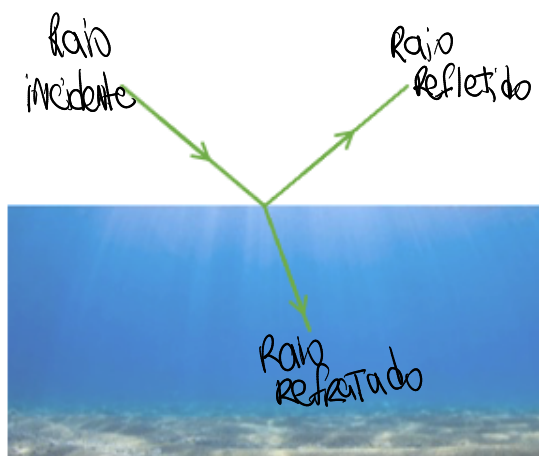


Refração – Parte 01

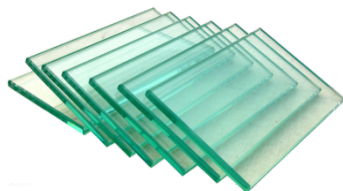
REFRAÇÃO DA LUZ

A refração é o fenômeno em que ocorre alteração da velocidade da luz em virtude da mudança de meio de propagação.



ÍNDICE DE REFRAÇÃO ABSOLUTO (n)

Mede a dificuldade da luz em “viajar” num determinado meio.



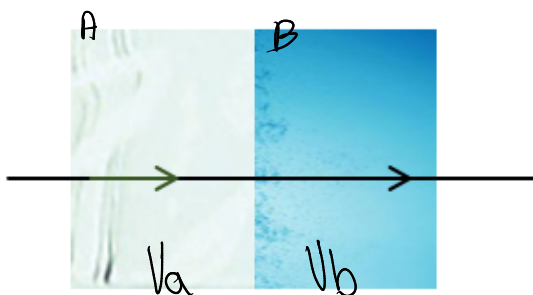
$$n = \frac{c}{v}$$

$\rightarrow$ velocidade da luz no vácuo ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
 $\rightarrow$ velocidade da luz no meio

Quanto maior for a frequência da luz menor será sua velocidade de propagação em um determinado meio e, portanto, maior será o índice de refração absoluto desse meio.

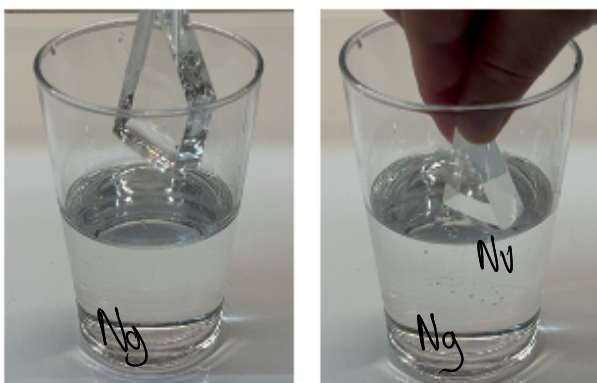


ÍNDICE DE REFRAÇÃO RELATIVO (n_{AB})



$$n_{ab} = \frac{n_a}{n_b} \quad \left| \quad \frac{n_a}{n_b} = \frac{v_b}{v_a} = \frac{\lambda_b}{\lambda_a} \right.$$

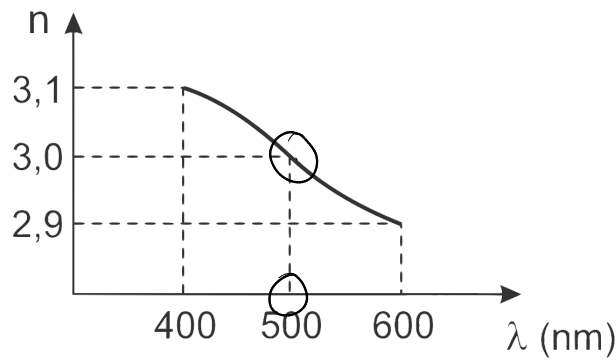
CONTINUIDADE ÓPTICA



$n_v = n_g$
 O vidro desaparece dentro da glicerina

Exercício

(Ufpr) O gráfico apresenta o comportamento do índice de refração n de um dado material em função do comprimento de onda λ da radiação que se propaga por ele, para uma certa faixa de comprimentos de onda. Com base nesse gráfico, determine a frequência f da radiação de comprimento de onda $\lambda = 500 \text{ nm}$. $\rightarrow 10^{-9}$



$$V = \lambda \cdot f$$

$$V = 500 \cdot 10^{-9} \cdot f$$

$$N = \frac{C}{V} \quad \left| \quad 3 = \frac{3 \cdot 10^8}{V} \right.$$
$$V = \frac{3 \cdot 10^8}{3} = 1 \cdot 10^8$$

$$1 \cdot 10^8 = 500 \cdot 10^{-9} \cdot f$$
$$f = \frac{1 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}} = 0,2 \cdot 10^{15}$$

Anotações: